



TÍCH HỢP GOOGLE ANALYTICS VÀ AI VÀO HỖ TRỢ GIẢNG DẠY TIẾNG NHẬT TRÊN NỀN TẢNG MOODLE

Giảng viên hướng dẫn:
PGS.TS. Nguyễn Thái Nghe

Thành viên thực hiện:
Nguyễn Thái Duy (M2525017)
Đỗ Thị Cẩm Hằng (M2525021)

Mục lục

1. Đặt vấn đề
2. Nền tảng: Moodle & Plugin Cardbox
3. Kiến trúc hệ thống tích hợp
4. Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)
5. Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi
6. Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai
7. Tích hợp AI — (3) AI Course Suggest: Gợi ý khóa học
8. Tích hợp AI — (4) AI Card Generator: Tạo thẻ tự động
9. Đánh giá: AI trong thương mại điện tử giáo dục
10. Kết luận & Hướng phát triển
11. Q&A

| Đặt vấn đề

Học flashcard — nhưng vẫn thiếu điều gì đó

- Gặp thẻ khó → không có gợi ý, không biết hỏi ai → bỏ cuộc
- Lật thẻ xong → không hiểu *tại* sao đáp án lại như vậy
- Học một mình → không có phản hồi, không có động lực tiếp tục
- Bộ thẻ lớn → giảng viên mất hàng giờ nhập tay từng thẻ một

Và từ góc nhìn giảng viên:

- Không biết nội dung nào giúp ích, nội dung nào nên bỏ
- Không có dữ liệu để cải thiện khóa học

→ **Flashcard hiệu quả — nhưng chưa đủ thú vị, chưa đủ thông minh**

Nền tảng: Moodle & Flashcard

Moodle LMS — hệ thống quản lý học tập mã nguồn mở, phổ biến trong giáo dục đại học

mod_cardbox — plugin flashcard tích hợp sẵn trong Moodle

Tại sao chọn Flashcard?

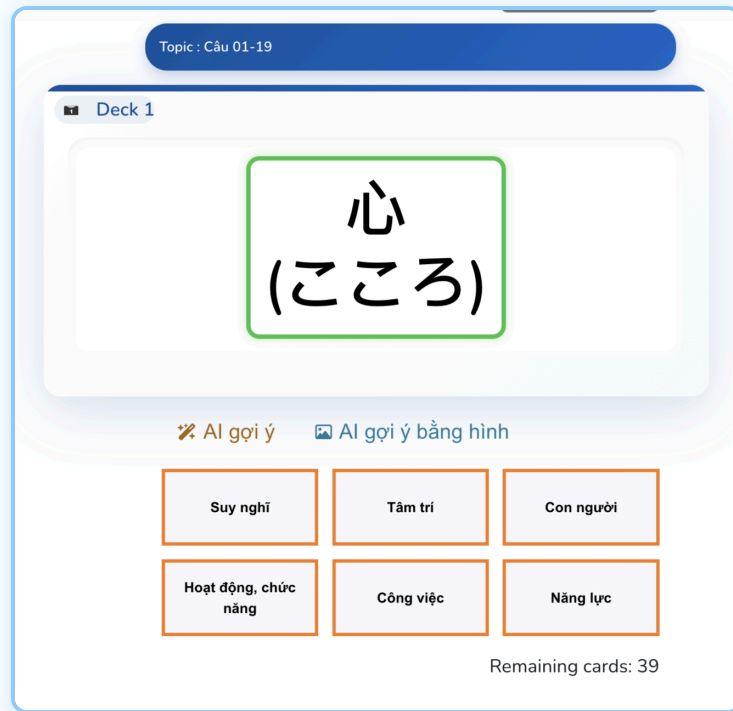
Spaced Repetition	Ôn đúng lúc — tối ưu trí nhớ dài hạn
Active Recall	Buộc não nhớ lại thay vì đọc thụ động
Microlearning	10–15 phút/ngày đủ tiến bộ rõ rệt

200%
ghi nhớ tốt hơn

50%
ít thời gian

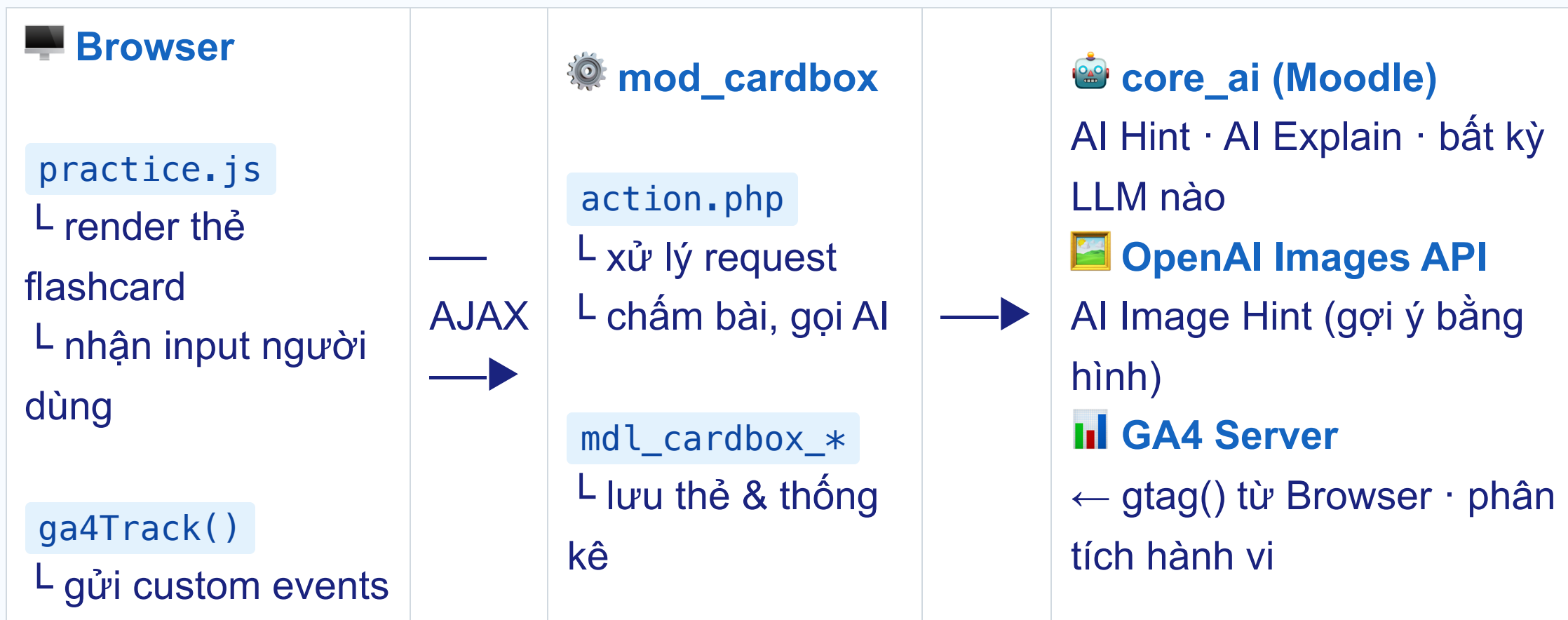
Flashcard là phương pháp học ngoại ngữ được chứng minh hiệu quả — đặc biệt phù hợp với tiếng Nhật (Kanji, từ vựng, ngữ pháp). (Canada 2008, Notion 2001)

Giao diện Plugin Cardbox



Kiến trúc hệ thống tích hợp

Hai lớp tích hợp **độc lập**, **không xâm phạm** vào core Moodle — **GA4** (đo lường) + **AI** (nâng cao trải nghiệm):



| Tích hợp Google Analytics 4 (GA4)

Bạn đang vận hành một site Moodle — nhưng bạn không biết gì cả

- Có bao nhiêu sinh viên thực sự luyện tập mỗi ngày?
- Họ bỏ cuộc ở bài nào? Chủ đề nào khiến họ stuck?
- Tỷ lệ hoàn thành thực tế là bao nhiêu?

→ Moodle mặc định không ghi nhận hành vi học tập — GA4 lấp đầy khoảng trống đó.

GA4 — nền tảng phân tích thế hệ mới, **event-based**, privacy-first

- Nhúng `gtag.js` vào `HEAD` qua `Site Admin → Appearance → Additional HTML`
- Tự động track toàn Moodle: pageviews, sessions, users, traffic source
- Thêm custom events từ plugin để biết người học làm gì bên trong

Cấu hình GA4 trong Moodle

Additional HTML

Additional HTML to be added to every page.

These settings allow you to specify HTML that you want added to every page. You can set HTML that will be added within the HEAD tag for the page, immediately after the BODY tag has been opened, or immediately before the body tag is closed.

Doing this allows you to add custom headers or footers on every page, or add support for services like Google Analytics very easily, independent of your chosen theme.

Within HEAD
additionalhtmlhead

```
<!-- Google tag (gtag.js) -->
<script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=G-
ODM0MHFWGK"></script>
<script>
  window.dataLayer = window.dataLayer || [];
  function gtag(){dataLayer.push(arguments);}
  gtag('js', new Date());
```

Default: Empty

Content here will be added to the bottom of the HEAD tag for every page.

GA4 — Custom Events cho Cardbox

Đã triển khai trong `js/practice.js` :

Sự kiện	GA4 Event Name	Parameters chính
Bắt đầu phiên	<code>practice_session_started</code>	<code>cardbox_id</code> , <code>card_count</code> , <code>mode</code>
Trả lời thẻ	<code>card_answered</code>	<code>card_id</code> , <code>correct</code> , <code>mode</code>
Kết thúc phiên	<code>practice_session_ended</code>	<code>cards_practiced</code> , <code>duration_sec</code>

Hàm `ga4Track(eventName, params)` đặt ở **module scope** trong `practice.js` — cả `startPractice()` và object `Coordinate` đều gọi được. Hàm tự bỏ qua nếu `gtag` chưa được nạp, đảm bảo an toàn khi site chưa cài GA4.

Ba thời điểm gửi event: khi người học bắt đầu phiên, mỗi lần trả lời thẻ (kèm `correct: true/false`), và khi kết thúc phiên (kèm `duration_sec`).

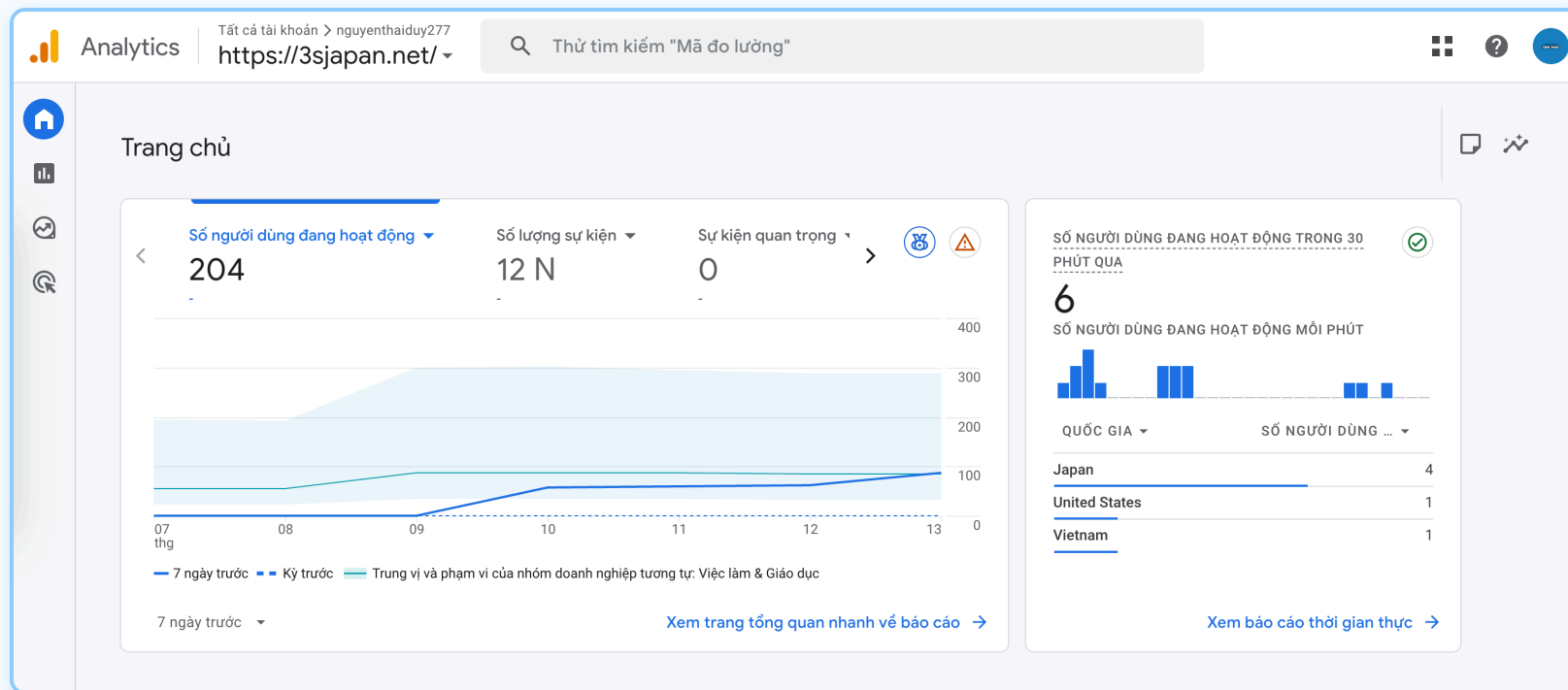
GA4 — Insights từ dữ liệu học tập

Các chỉ số theo dõi trên GA4 Dashboard:

- **Engagement:** Số phiên học/ngày, thời gian trung bình mỗi phiên, tỷ lệ hoàn thành
- **Performance:** Tỷ lệ trả lời đúng theo chủ đề (Hiragana / Katakana / Kanji / Từ vựng)
- **Retention:** Người học quay lại luyện tập sau 1 ngày / 7 ngày / 30 ngày
- **Content:** Thẻ nào bị sai nhiều nhất → giảng viên cần xem xét lại nội dung

Giá trị tiếp thị: GA4 cho phép tối ưu hoá trải nghiệm người học như tối ưu conversion — biết chính xác người học "rời bỏ" ở bước nào trong hành trình học tập.

GA4 Events Report — Dashboard



| Tích hợp AI — (1) AI Hint: Gợi ý câu hỏi

Vấn đề: Người học gặp thẻ khó → không có gợi ý → chọn "Tôi không biết" → **nản** → **bỏ cuộc**

Giải pháp: Nút "



AI gợi ý" — gợi ý thông minh, **cá nhân hóa theo từng người học**

AI đọc lịch sử của **người dùng hiện tại** với **thẻ hiện tại** từ DB → chọn mức gợi ý phù hợp:

Dữ liệu người học	→	Mức gợi ý	Kiểu prompt AI
Hộp 1 · sai ≥ 5 lần	→	🔴 Mức 1 — Khó	Gợi ý chi tiết, nhiều liên tưởng
Hộp 1 · sai 2–4 lần	→	🟡 Mức 2 — Đang học	Gợi ý nhẹ + liên tưởng trực quan
Hộp 3+ · từng đúng	→	🟢 Mức 3 — Từng biết	Gợi ý ngắn, kích hoạt lại ký ức

AI Hint — Tác động marketing

Đo lường qua GA4 events trước/sau khi triển khai AI Hint:

Chỉ số	Trước AI Hint	Sau AI Hint
Drop-off khi gặp thẻ khó	Bỏ phiên, không trả lời	Dùng gợi ý → tiếp tục học
Session Duration	Ngắn — bỏ sớm	Tăng — AI giữ người học ở lại
Engagement Rate	Thấp ở thẻ Kanji N4	Cải thiện — ít bỏ cuộc hơn
card_answered (correct)	Thấp hơn	Tăng — nhờ gợi ý đúng lúc

Insight: Số lần AI Hint được gọi = danh sách ưu tiên những thẻ cần cải thiện nội dung.

AI Hint — Demo luồng hoạt động

Luồng trong Flashcard mode:

1. Câu hỏi: *"Từ nào có nghĩa là 'ăn'?"*

2. Không nhớ → nhấn



AI gợi ý

3. AI: *"Động từ đuôi - ㄹ, diễn tả hành động đưa thức ăn vào miệng."*

4. **Nhớ ra → nhập đáp án → trả lời đúng → cảm giác thành công**

Kết nối GA4: Số lần `ai_hint` được gọi trước `card_answered` cho biết chính xác thẻ nào đang làm người học bỏ cuộc → **ưu tiên cải thiện nội dung những thẻ đó trước.**

Insight marketing: AI Hint = công cụ giữ chân người học (giảm drop-off) + dữ liệu ưu tiên cải thiện nội dung.

AI Hint — Giao diện gợi ý văn bản & hình ảnh

Deck 1

心
(こころ)

🔗 AI gợi ý

🖼️ AI gợi ý bằng hình

🔗 AI GỢI Ý

Gợi ý 1: Đây là khía cạnh liên quan đến suy nghĩ, cảm xúc và ý chí của một người, không phải là cơ quan ở lồng ngực.

Gợi ý 2: Nó thường được thể hiện qua những gì người ấy nghĩ và cảm thấy, chứ không phải qua những hành động thể chất.

ヒント1: これは身体の臓器ではなく、人の考えや感情、意志といった内面的な側面に関する概念です。

ヒント2: それは人が考え・感じていることを通じて表されるもので、体で何かをすることだけではありません。

🖼️ AI GỢI Ý BẰNG HÌNH



| Tích hợp AI — (2) AI Explain: Giải thích câu trả lời sai

Vấn đề: Người học trả lời sai → chỉ thấy đáp án đúng → không hiểu *tại sao* → **frustration** → **bỏ học**

Giải pháp: Nút "**AI giải thích**" xuất hiện ngay sau khi chấm sai

- AI giải thích ngắn gọn *tại sao đáp án đúng là đúng và sai ở điểm nào*
- Phản hồi song ngữ **tiếng Việt + tiếng Nhật** — phù hợp người học trong nước

| Thay đổi cảm xúc: từ "**bị phạt**" → "**được hướng dẫn**"

AI Explain — Tác động marketing

Người học hiểu lý do sai → nhớ lâu hơn → **quay lại học** → tăng Retention

Chỉ số	Tác động
Returning Users	Người học thấy hệ thống có ích → quay lại lần sau
Session Duration	Dừng lại đọc giải thích → tăng thời gian mỗi phiên
Repeat errors	Thẻ từng sai + có AI Explain → tỷ lệ đúng lần sau cao hơn

Insight GA4: `ai_explain` calls sau `card_answered(correct=false)` → biết thẻ nào người học muốn hiểu sâu → ưu tiên cải thiện nội dung.

AI Explain — Demo & Giao diện

Luồng hoạt động:

1. Câu hỏi: "食べる có nghĩa là gì?"
2. Nhập "uống" → chấm **sai**
3. Nhấn ✨ **AI giải thích**
4. AI: "食べる (taberu) = 'ăn'. 'Uống' là 飲む (nomu). 食べる dùng cho thức ăn rắn, 飲む dùng cho chất lỏng."

Kết nối GA4: `ai_explain` sau `card_answered(correct=false)` → biết thẻ nào cần cải thiện



| Tích hợp AI — (3) AI Course Suggest: Gợi ý khóa học

Vấn đề: Người học hoàn thành bài test → chỉ thấy biểu đồ đúng/sai → **không biết học gì tiếp theo**

Giải pháp: Nút "



AI gợi ý khóa học" xuất hiện ngay sau khi kết thúc phiên luyện tập

- AI phân tích kết quả phiên: tỷ lệ đúng/sai, danh sách câu sai cụ thể
- Đưa ra **đánh giá trình độ + gợi ý khóa học/tài nguyên + lộ trình ôn tập**
- Phản hồi bằng **tiếng Việt**, có bullet points rõ ràng

Thay đổi trải nghiệm: từ **"xong bài — bỏ đi"** → **"xong bài — biết học gì tiếp"**

| AI Course Suggest — Demo luồng hoạt động

Luồng sau khi kết thúc phiên luyện tập:

1. Hoàn thành phiên: 8/15 đúng (53%), 7 câu sai
2. Biểu đồ doughnut hiển thị kết quả
3. Nhấn



AI gợi ý khóa học

4. AI phân tích:
 - *"Trình độ: Đang ở giai đoạn N5→N4. Cần củng cố từ vựng cơ bản."*
 - *"Gợi ý: Minna no Nihongo Bài 10-15, app Anki deck N4 Kanji"*
 - *"Lộ trình: Ôn lại bộ Kanji cơ bản 2 ngày/lần, 15 phút mỗi phiên"*

Kết nối GA4: `ai_course_suggest` event → biết bao nhiêu người học cần tư vấn → đo mức độ engagement sau gợi ý

AI Course Suggest — Tác động marketing

Chỉ số	Tác động
Returning Users	Người học có lộ trình rõ ràng → quay lại lần sau
Engagement	Nhận gợi ý cụ thể → tăng động lực tiếp tục
Session quality	Từ "luyện tập bị động" → "hành trình học có hướng dẫn"
Retention	Cá nhân hóa trải nghiệm → giảm tỷ lệ bỏ học

Insight GA4: Tỷ lệ click "AI gợi ý khóa học" sau phiên có % thấp → cần cải thiện nội dung thẻ.

Tỷ lệ click cao + quay lại luyện tập → chứng minh giá trị của tính năng.

| Tích hợp AI — (4) AI Card Generator: Tạo thẻ tự động

Vấn đề: Giảng viên mất hàng giờ nhập tay từng thẻ → **bottleneck mở rộng nội dung**

Giải pháp: AI tạo thẻ tự động — 2 chế độ:

 Nhập từ/chủ đề Nhập "食べる" hoặc "màu sắc" → AI tạo cặp Q&A tiếng Nhật → Lưu thẳng vào bộ thẻ	 Chọn cấp JLPT (N1–N5) Chọn N5 → AI chọn từ ngẫu nhiên → Tạo flashcard phù hợp cấp độ → Mỗi lần nhấn = 1 thẻ mới
---	---

Giá trị: Giảm **80% thời gian** biên soạn. Giảng viên tập trung duyệt nội dung thay vì nhập liệu.

GA4 insight: Đo số thẻ AI-generated vs manual → biết AI đóng góp bao nhiêu % nội dung.

Đánh giá: AI trong thương mại điện tử giáo dục

🎯 Cá nhân hóa hành trình mua

AI phân tích kết quả test → gợi ý khóa học phù hợp trình độ → **tăng tỷ lệ chuyển đổi (conversion)**, giống như Amazon "Khách hàng cũng mua..."

🔄 Giảm tỷ lệ bỏ học (Churn)

AI Hint + AI Explain giữ người học không bỏ cuộc → **giảm hoàn tiền**, tăng đánh giá 5 sao → thu hút khách hàng mới

📈 Tăng giá trị vòng đời (LTV)

Người học nhận lộ trình → mua khóa tiếp theo → **upsell tự nhiên**. AI biến 1 lần mua thành chuỗi khóa học liên tục

💡 Nội dung tự động — giảm chi phí

AI Card Generator tạo thẻ tự động → **giảm 80% thời gian** biên soạn → mở rộng catalogue nhanh hơn đối thủ

Kết luận: AI không chỉ cải thiện trải nghiệm học — mà trực tiếp **tăng doanh thu**:

Hạn chế

- **GA4 & quyền riêng tư**: Cần tuân thủ GDPR/chính sách dữ liệu của trường; không thu thập dữ liệu nhận dạng cá nhân
- **AI Hint / AI Explain**: Chất lượng phụ thuộc vào AI provider được cấu hình trong Moodle; không dùng được nếu admin chưa cài plugin `aiprovider_openai` hoặc tương đương
- **AI Image**: Dùng trực tiếp OpenAI API key — chi phí phát sinh mỗi lần generate; cần quản lý quota
- **Latency**: Gọi AI API thêm 3-5 giây mỗi request — hiện chưa có cơ chế cache

| Kết luận

Đã triển khai thành công:

Tính năng	Mục tiêu	Trạng thái
GA4 Integration	Đo lường hành vi học tập (3 custom events)	 Hoàn thành
AI Hint	Gợi ý cá nhân hóa (văn bản + hình ảnh)	 Hoàn thành
AI Explain	Giải thích câu sai song ngữ Việt–Nhật	 Hoàn thành
AI Course Suggest	Gợi ý khóa học + lộ trình sau test	 Hoàn thành
AI Card Generator	Tạo thẻ tự động (từ/JLPT)	 Hoàn thành

Hướng phát triển

- **GA4 + BigQuery**: Xuất dữ liệu vào BigQuery để phân tích cohort và dự đoán nguy cơ bỏ học
- **AI Quiz Generator**: Tự động tạo bài kiểm tra từ bộ thẻ có sẵn
- **Chatbot học tập**: AI trị chuyện tương tác để luyện hội thoại tiếng Nhật
- **Cache AI responses**: Giảm latency và chi phí bằng cách cache kết quả AI cho các câu hỏi lặp lại

Q&A

Cám ơn Thầy và các anh chị đã chú ý lắng nghe